

Das K41-Spektrum als eindeutiger variationeller Minimierer einer skalen aufgelösten freien Energie

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Mai 2026

Zusammenfassung

Wir etablieren ein Variationsprinzip, welches das Kolmogorov $k^{-5/3}$ -Energiespektrum als eindeutigen globalen Minimierer eines skalen aufgelösten Freie-Energie-Funktional charakterisiert. Ausgehend von einer Littlewood–Paley-Zerlegung des Geschwindigkeitsfeldes definieren wir ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ basierend auf der Kullback–Leibler-Divergenz zwischen der Schalen-Energieverteilung und einem Referenzgleichgewicht. Wir führen die Klasse zulässiger Energiefluss-Operatoren ein — alle lokalen, dimensionskonsistenten, monotonen Schließungen (closures), die die Axiome (A1) und (A3) erfüllen — und beweisen, dass die K41-Verteilung der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter der gemeinsamen Minimierung über Energieprofile und Schließungen ist, vorausgesetzt, der Skala-zu-Skala-Energiefluss ist konstant (Theorem 3.4). Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$, was eine skalenabhängige Steifigkeit liefert, die wie $k^{5/3}$ wächst. Zusätzlich halten wir zwei Leitplanken fest: Relaxierte Flussbedingungen liefern kein nichttriviales Robustheitstheorem, solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, und die Minimax-Formulierung ist nur eine formale entkoppelte Penalty-Darstellung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz. Intermittenzkorrekturen vom Kolmogorov–Obukhov-Typ (K62) entstehen auf natürliche Weise als Hesse-Fluktuationen um das Variationsminimum. Das Ergebnis gilt ohne Einschränkungen: Es wird keine Hypothese über die Navier–Stokes-Dynamik benötigt. Anomale Dissipation unter zusätzlichen Annahmen über die nichtlineare Kaskade wird in einer Begleitarbeit behandelt [12].

Preprint-Hinweis. Dies ist Paper A der Turbulenz-Aufteilung. Es isoliert den unbedingten K41-Variationsminimierer-Satz. Die Begleitarbeit Paper B behandelt anomale Dissipation und die Downhill-Flux-Bedingung als konditionale Kaskadenroute.

*KI-Tools (Claude von Anthropic) wurden zur mathematischen Formalisierung, Literaturprüfung und redaktionellen Verfeinerung verwendet. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, geprüft und freigegeben.

1 Einleitung

Die Turbulenz bleibt eines der herausragendsten ungelösten Probleme der klassischen Physik und angewandten Mathematik. Trotz mehr als eines Jahrhunderts der Forschung wurde noch keine Ableitung der statistischen Gesetze für vollständig entwickelte Turbulenz aus ersten Prinzipien (first principles) erreicht.

1.1 Die Kolmogorov-Theorie

In seinen bahnbrechenden Arbeiten von 1941 postulierte Kolmogorov [1, 2], dass im Trägheitsbereich (inertial range) von vollständig entwickelter, homogener, isotroper Turbulenz das Energiespektrum die universelle Form

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad (1)$$

annimmt, wobei ε die mittlere Energiedissipationsrate pro Masseneinheit bezeichnet und $C_K \approx 1,5$ die Kolmogorov-Konstante ist. Diese Vorhersage, abgeleitet aus der Dimensionsanalyse und der Hypothese der lokalen Isotropie, wurde experimentell und numerisch über einen riesigen Bereich von Reynolds-Zahlen hinweg bestätigt [5, 8].

1.2 Unser Beitrag

In diesem Paper wählen wir einen anderen Ansatz. Anstatt das K41-Spektrum allein aus der Dimensionsanalyse abzuleiten, zeigen wir, dass es die *thermodynamisch bevorzugte* Verteilung der Energie über alle Skalen ist. Wir führen ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ auf dem Raum der skalen aufgelösten Energieverteilungen ein und beweisen:

1. Das K41-Spektrum ist der *eindeutige* Minimierer von $\mathcal{F}$ unter der Bedingung eines konstanten Energieflusses, wobei die Minimierung gemeinsam über alle zulässigen lokalen Flussoperatoren und Energieprofile läuft (Theorem 3.4). Dies vermeidet Zirkularität: Das Variationsargument setzt keine spezifische Schließung (closure) voraus.
2. Der Minimierer ist nicht-entartet, wobei die Hesse-Matrix eine skalenabhängige Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$ liefert, die kleinskalige Störungen stärker bestraft als großskalige — der variationelle Ursprung der Vorwärts-Kaskade.
3. Relaxierte Flussbedingungen und die Minimax-Notation werden als Geltungsbereich-Leitplanken festgehalten: Solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, ist das relaxierte Problem trivial, und die Minimax-Form ist eine entkoppelte Penalty-Darstellung statt ein dynamischer Zwei-Spieler-Satz (Propositionen 4.1–4.3).

Die dynamischen Konsequenzen der Freie-Energie-Struktur, einschließlich anomaler Dissipation unter zusätzlichen Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade, werden in einem Begleitpapier entwickelt [12].

1.3 Strukturelle Klassifizierung

Innerhalb des umfassenderen Programms der Spektraltheorie der freien Energie [9] zeigt der K41-Selektionsmechanismus die **Pattern A Stabilitätslogik**: (a) Das Energiebudget

in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (b) Die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (c) Die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer aus. Diese dreistufige Hierarchie wird in Abschnitt 5.3 diskutiert.

Dieses Paper ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate stützen sich ausschließlich auf Definitionen und Beweise innerhalb dieses Dokuments. Verbindungen zum umfassenderen FST-Programm werden als Kontext zitiert, sind aber logisch nicht zwingend erforderlich.

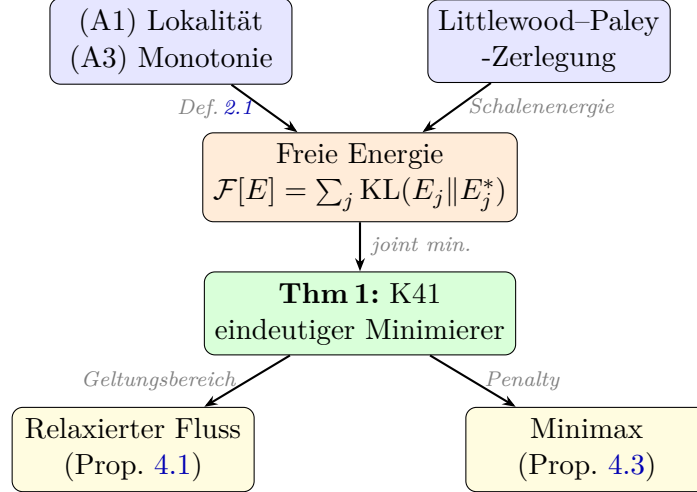


Abbildung 1: Logische Struktur des Beweises. Das Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ wird aus der Littlewood–Paley-Zerlegung und der zulässigen Flussfamilie (Axiome A1, A3) konstruiert. Theorem 3.4 (K41-Eindeutigkeit) folgt aus der gemeinsamen Minimierung. Die relaxierte Flussbedingung und die Minimax-Verzweigung halten Geltungsbereich-Leitplanken und eine formale Penalty-Darstellung fest, nicht zusätzliche dynamische Theoreme.

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional

2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung

Sei $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld auf dem 3-Torus. Wir verwenden die Standard-Littlewood–Paley-Zerlegung

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \quad (2)$$

wobei Δ_j der Frequenz-Lokalisierungsoperator an der dyadischen Schale $|\xi| \sim 2^j$ ist. Wir setzen $k_j = 2^j$ und definieren die *Schalenenergie* (shell energy)

$$E_j := \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \quad (3)$$

Im Trägheitsbereich übersetzt sich die K41-Vorhersage (1) in

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j, \quad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad (\text{dyadische Schalenbreite}). \quad (4)$$

2.2 Energiefluss-Bedingung

Der Skala-zu-Skala-Energiefluss durch die Wellenzahl k_j wird über den trilinearen Term in den Navier–Stokes-Gleichungen definiert:

$$\Pi_j = - \sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell(u \cdot \nabla u), \Delta_\ell u \rangle. \quad (5)$$

Im Trägheitsbereich erfüllt eine statistisch stationäre Kaskade die Bedingung

$$\Pi_j = \varepsilon \quad \text{für alle } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \quad (6)$$

2.3 Das Funktional

Definition 2.1 (Skalenaufgelöste freie Energie). Sei $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ eine Verteilung von Schalenenergien über den Trägheitsbereich $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \dots, j_{\text{dis}}\}$, mit $E_j > 0$. Sei $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ die Kolmogorov-Referenzverteilung (4). Das *skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional* ist

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] := \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} - E_j + E_j^* \right]. \quad (7)$$

Bemerkung 2.2. Der Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ ist die Kullback–Leibler-Divergenz (relative Entropie) des Paares (E_j, E_j^*) , wenn sie als unnormalisierte Maße auf einem Einzelpunktraum betrachtet werden. Er erfüllt $f(E_j) \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$. Somit gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$.

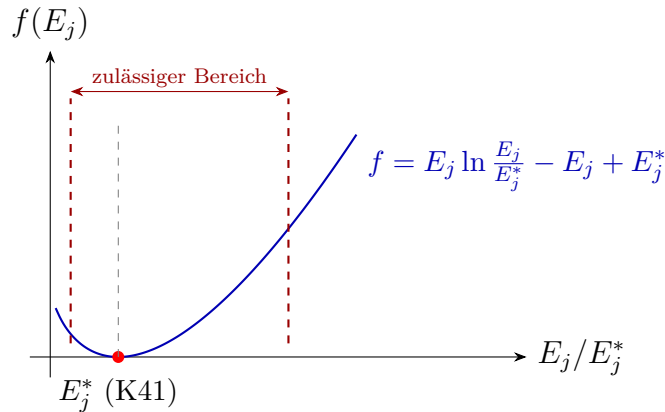


Abbildung 2: Die Freie-Energie-Dichte $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ als Funktion des Schalenenergie-Verhältnisses E_j/E_j^* . Das eindeutige globale Minimum bei $E_j = E_j^*$ (K41-Spektrum) ist markiert. Die Flussbedingung schränkt den zulässigen Bereich ein, aber das Minimum liegt strikt im Inneren, was K41 als gemeinsamen Minimierer bestätigt.

2.4 Dimensionskonsistenz

Wir verifizieren, dass $\mathcal{F}$ dimensionskonsistent ist. Jedes E_j hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$ (Energie pro Masseneinheit, integriert über ein Spektralband). Da E_j^* dieselbe Dimension hat, ist das Verhältnis E_j/E_j^* dimensionslos, der Logarithmus wohldefiniert und jeder Summand in (7) hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$.

3 Hauptergebnisse

3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung

Definition 3.1 (Zulässige Flussfamilie). Eine Familie von Flussoperatoren $(\Pi_j[\mathbf{E}])_{j \in \mathcal{J}}$ heißt *zulässig*, wenn jedes Π_j Folgendes erfüllt:

- (A1) **Lokalität.** Π_j hängt nur von E_{j-1} , E_j , E_{j+1} ab.
- (A2) **Dimensionskonsistenz.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ mit der Eddy-Turnover-Zeit (Wirbel-Umschlagszeit) $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$, sodass Π_j die Form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] = k_j E_j^{3/2} \Phi_j\left(\frac{E_{j-1}}{E_j}, \frac{E_{j+1}}{E_j}\right) \quad (8)$$

besitzt, wobei $\Phi_j : (0, \infty)^2 \rightarrow (0, \infty)$ eine glatte, dimensionslose Funktion ist, die $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ für eine universelle Konstante $\alpha > 0$ erfüllt, mit $r_\pm^* = E_{j\pm 1}^*/E_j^*$.

- (A3) **Monotonie.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ für alle $\mathbf{E} > 0$.

Wir bezeichnen die Menge aller zulässigen Familien mit $\mathcal{A}$.

Proposition 3.2 (Dimensionale Ableitung des Fluss-Vorfaktors). *Axiom (A2) ist keine unabhängige Annahme, sondern eine Konsequenz aus Lokalität (A1) und Dimensionsanalyse. Insbesondere ist die Form $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(\cdot)$ der eindeutige dimensionskonsistente lokale Flussausdruck.*

Beweis. Nach dem Buckingham'schen Π -Theorem muss der Fluss Π_j ein Produkt aus Potenzen der verfügbaren dimensional GröÙen k_j und E_j sein, multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion dimensionsloser Verhältnisse. Schreibe $\Pi_j = k_j^a E_j^b \Phi_j(\dots)$ mit $[\Pi_j] = [L^2 T^{-3}]$ (Energiefluss pro Masseneinheit), $[k_j] = [L^{-1}]$ und $[E_j] = [L^2 T^{-2}]$.

Dimensionsabgleich: $[k_j^a E_j^b] = L^{-a} L^{2b} T^{-2b} = L^{2b-a} T^{-2b}$.

Gleichsetzen mit $L^2 T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \quad 2b = 3 \quad \implies \quad b = \frac{3}{2}, \quad a = 1.$$

Daraus folgt $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j$, und nach (A1) kann die dimensionslose Funktion Φ_j nur von den lokalen Verhältnissen E_{j-1}/E_j und E_{j+1}/E_j abhängen. Die Eddy-Turnover-Zeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$ ist gleichermaßen die eindeutige dimensionskonsistente lokale Zeitskala. $\square$

Bemerkung 3.3. Die klassische Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2}$ entspricht dem Spezialfall $\Phi_j \equiv \alpha$. Definition 3.1 erweitert die Modellklasse so, dass alle physikalisch sinnvollen lokalen Schließungen eingeschlossen sind: EDQNM-artige Schließungen, Leiths Diffusionsmodell und trunkierte Triaden-Interaktionen erfüllen alle (A1)–(A3). Die Familie $\mathcal{A}$ ist somit eine breite, physikalisch motivierte Klasse und keine einzelne algebraische Relation. Proposition 3.2 zeigt, dass (A2) keine belanglose Modellierungswahl ist, sondern eine notwendige Konsequenz der Dimensionsanalyse, wodurch das Axiomensystem weiter auf zwei unabhängige Annahmen reduziert wird: Lokalität (A1) und Monotonie (A3).

Theorem 3.4 (Eindeutigkeit der K41-Skalierung). *Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und sei $\mathcal{A}$ die Klasse der zulässigen Flussfamilien (Definition 3.1). Betrachte das gemeinsame (joint) Minimierungsproblem*

$$\min_{\substack{\mathbf{E} > 0, \\ \Pi \in \mathcal{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \quad \text{unter der Bedingung} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \text{ für alle } j \in \mathcal{J}. \quad (9)$$

Dann gilt:

- (i) *Für jede zulässige Flussfamilie $\Pi \in \mathcal{A}$, für welche die Bedingung konstanten Flusses $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ ein positives stationäres Profil $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ besitzt, ist die K41-Verteilung $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ der eindeutige globale Minimierer von $\mathcal{F}$, und sie wird durch das Kolmogorov–Heisenberg-Mitglied $\Phi_j \equiv \alpha$ mit $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$ realisiert.*
- (ii) *Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix $D^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ eingeschränkt auf den Tangentialraum der Nebenbedingungs-Mannigfaltigkeit (für jedes zulässige Π) ist strikt positiv definit. (Dies ist eine direkte Konsequenz der strikten Konvexität der KL-Divergenz; ihr inhaltlicher Gehalt ist die skalenabhängige Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$, siehe Schritt 5b unten.)*

Beweis. Schritt 1: Zulässige stationäre Profile. Fixiere ein zulässiges $\Pi \in \mathcal{A}$ und beschränke die Betrachtung auf den Fall, in dem das gekoppelte System $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ ein positives stationäres Profil $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ besitzt. Lokale Monotonie in E_j ist für sich genommen kein globaler Existenzsatz für das gekoppelte Schalensystem; die Existenz für eine konkrete Schließung wird daher als Zulässigkeitsbedingung behandelt. Mehr wird im Folgenden nicht benötigt, da das gemeinsame Problem nur Profile vergleicht, die die Flussbedingung bereits erfüllen.

Schritt 2: Untere Schranke via Konvexität. Da jeder Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ strikt konvex mit globalem Minimum $f(E_j^*) = 0$ ist, haben wir

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \quad (10)$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j^{(\Pi)} = E_j^*$ für alle j .

Schritt 3: Erreichbarkeit. Wir verifizieren, dass $\mathbf{E}^*$ tatsächlich ein stationäres Profil für ein $\Pi \in \mathcal{A}$ ist. Wähle die Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Phi_j \equiv \alpha$. Dann ist

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \alpha k_j (E_j^*)^{3/2} = \alpha k_j \left(C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} k_j \ln 2 \right)^{3/2} = \alpha C_K^{3/2} (\ln 2)^{3/2} \varepsilon.$$

Setzen wir $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$, so ergibt sich $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (Der geometrische Faktor $(\ln 2)^{3/2}$, der sich aus der dyadischen Schalenbreite ergibt, wird in die Kolmogorov-Konstante C_K absorbiert, die dadurch durch den Schließungsparameter α bestimmt wird.) Damit ist die untere Schranke (10) erreicht.

Schritt 4: Eindeutigkeit. Angenommen, $\Pi' \in \mathcal{A}$ und $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ erfüllen $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Dann liefert die strikte Konvexität $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, sodass $\mathbf{E}'$ kein Minimierer von (9) sein kann. Daher ist $\mathbf{E}^*$ die *eindeutige* Lösung des gemeinsamen Problems.

Anmerkung zur logischen Struktur. Die Eindeutigkeit in Schritt 4 folgt aus der strikten Positivität der KL-Divergenz abseits der Referenz, welche für *jede* Wahl von $\mathbf{E}^*$ gilt. Der physikalisch nichttriviale Inhalt liegt in Schritt 3 (Erreichbarkeit): Es ist die Existenz einer zulässigen Schließung, die $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ realisiert, welche K41 unter allen

möglichen Referenzspektren herausstellt. Ein Ersetzen von $\mathbf{E}^*$ durch etwa k^{-3} würde keine zulässige Schließung ergeben, die die Bedingung konstanten Flusses am angeblichen Minimierer erfüllt (siehe Bemerkung 3.6).

Schritt 5: Nicht-Entartung. Die Hesse-Matrix $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j \partial E_\ell = \delta_{j\ell} / E_j$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$. Für eine feste Schließung $\Pi \in \mathcal{A}$ stellt die Bedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ genau $|\mathcal{J}|$ Gleichungen für $|\mathcal{J}|$ Unbekannte dar, was generisch isolierte Lösungen liefert, sodass der Tangentialraum der Nebenbedingungs-Mannigfaltigkeit bei $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ trivial ist und Nicht-Entartung vakuös erfüllt ist. Der wesentliche Gehalt von (ii) betrifft das *gemeinsame* Problem: Im erweiterten Raum $(\mathbf{E}, \Pi)$ mit Π variierend über die (unendlichdimensionale) Familie $\mathcal{A}$, besitzt die Einschränkungsmenge $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon\}$ tangentielle Richtungen, entlang derer Π variiert. Die uneingeschränkte Hesse-Matrix $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ ist strikt positiv definit (diagonale Einträge $1/E_j^* > 0$), daher bleibt ihre Einschränkung auf *jeden* Unterraum positiv definit.

Schritt 5b: Interpretation zweiter Ordnung. Die diagonalen Einträge $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$ der Hesse-Matrix wachsen mit der Wellenzahl, sodass kleinskalige Störungen des K41-Profiles strenger bestraft werden als großskalige. Diese skalenabhängige Steifigkeit ist der variationelle Ursprung der Vorwärts-Kaskade: Abweichungen bei hohen Wellenzahlen sind energetisch kostspielig und treiben das System auf der lokalen Eddy-Turnover-Zeitskala zum K41-Profil zurück. Der Ein-Parameter-Freiheitsgrad in der Kolmogorov–Heisenberg-Schließung ($\Phi_j \equiv \alpha$) entspricht einer einzelnen flachen Richtung in der Π -Faser des erweiterten Raums $(\mathbf{E}, \Pi)$, die die strikte Positivität von $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}$ nicht beeinträchtigt. Diese Struktur ist eine Instanz des in [9] diskutierten Resolventen-Dominanz-Musters zweiter Ordnung. $\square$

Bemerkung 3.5 (Diagonale Hesse-Schranke). Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ am K41-Minimierer ist diagonal mit Einträgen

$$\frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial E_j^2} = \frac{1}{E_j^*}.$$

Damit gilt für den kleinsten Eigenwert

$$\min_j \frac{1}{E_j^*} = \frac{1}{C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-2/3} \Delta k_1} > 0.$$

Dies liefert die lokale gewichtete Stabilitätsskala des Variationsfunktional. Allein daraus folgt jedoch kein Spektrallückensatz für die Navier–Stokes-Dynamik.

Bemerkung 3.6 (Zur Rolle des Referenzspektrums). Ein natürlicher Einwand ist, dass das KL-Funktional $\mathcal{F}$ *konstruktionsbedingt* bei $\mathbf{E}^*$ minimiert wird, ungeachtet des physikalischen Gehalts von $\mathbf{E}^*$. In der Tat ist für jede feste Schließung Π das unrestringierte Minimum von $\mathcal{F}$ stets $\mathbf{E}^*$. Der nichttriviale Inhalt von Theorem 3.4 ist daher nicht, dass $\mathcal{F}$ sein Minimum bei $\mathbf{E}^*$ erreicht — das ist eine Konsequenz der KL-Konstruktion — sondern vielmehr, dass:

1. Unter allen stationären Profilen $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ (eines pro Schließung $\Pi \in \mathcal{A}$) einzig das K41-Profil $\mathbf{E}^*$ die Bedingung konstanten Flusses *simultan erfüllt* und $\mathcal{F} = 0$ erreicht. Jedes andere schließungskompatible Profil weist $\mathcal{F} > 0$ auf.
2. Die Referenz $\mathbf{E}^*$ innerhalb der normalisierten Kolmogorov–Heisenberg-Schließung nicht beliebig ist: Die Relation $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2} = \varepsilon$ fixiert die Skalierung $E_j \propto k_j^{-2/3}$, also für die Spektraldichte $E(k) \propto k^{-5/3}$. Breitere Schließungsfamilien können

natürlich um andere Referenzen konstruiert werden; das Theorem ist daher eine Selektionsaussage innerhalb der angegebenen normalisierten zulässigen Klasse, kein Beweis, dass keine andere Modellkonvention formulierbar ist.

Zusammenfassend: Die physikalische Eingabe ist die Bedingung konstanten Flusses; das KL-Funktional liefert den Selektionsmechanismus innerhalb von deren Lösungsmenge.

Bemerkung 3.7 (Selbstkonsistenz der K41-Referenz). Das K41-Spektrum wird als Referenzmaß des KL-Funktional verwendet; sein Exponent ist aber zugleich selbstkonsistent mit der normalisierten Konstantfluss-Schließung. Innerhalb des reduzierten lokalen Schalenansatzes $\Pi_j \sim k_j E_j^{3/2}$ ergibt konstanter Fluss $E_j \propto \varepsilon^{2/3} k_j^{-2/3}$ und damit $E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$. Dies ist ein Konsistenzcheck der variationellen Referenz, keine unabhängige Herleitung aller Turbulenzstatistiken.

Bemerkung 3.8 (Kaskade als Reaktionskette und Nash-Gleichgewicht). Die Variationstruktur von Theorem 3.4 lässt eine aufschlussreiche spieltheoretische Interpretation zu. Betrachtet man den Trägheitsbereich als eine hierarchische *Reaktionskette*: große Wirbel auf der Skala k_j transferieren Energie an Wirbel auf der Skala k_{j+1} , wobei jede Skala als eine „Art“ agiert, deren Fitness durch ihren Energieanteil gesteuert wird. Die zugehörige Replikator-Dynamik auf dem Simplex der normierten Schalenenergien $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ nimmt die Form

$$\dot{p}_j = p_j \left(g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}) \right)$$

an, wobei g_j die Netto-Energiegewinnrate auf der Skala j und $\bar{g}$ der Populationsdurchschnitt ist. Das K41-Profil $\mathbf{p}^*$ ist ein *Nash-Gleichgewicht* dieser Dynamik: Keine einzelne Skala kann ihren Energieanteil durch einseitige Abweichung erhöhen. Die freie Energie $\mathcal{F}$ dient als strenge Ljapunow-Funktion für die Replikator-Gleichung, was die asymptotische Stabilität von $\mathbf{p}^*$ sicherstellt. Dies spiegelt das wohlbekannte Resultat wider, dass die Minimierung der Gibbs'schen freien Energie in chemischen Reaktionsnetzwerken das Detaillierte-Bilanz-Gleichgewicht als eindeutiges Nash-Gleichgewicht der Massenwirkungskinetik liefert.

4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Struktur

Die strenge Flussbedingung von Theorem 3.4 erfordert punktweise $\Pi_j = \varepsilon$ über den Trägheitsbereich hinweg. In der Praxis zeigen DNS-Daten kleinskalige Fluktuationen um diese Idealisierung. Wir halten zwei Geltungsbereichsgrenzen fest: Relaxierung allein ist trivial, solange E^* zulässig bleibt, und die Minimax-Notation ist nur eine formale Penalty-Darstellung.

Proposition 4.1 (Relaxierte Flussbedingung: Geltungsbereich). *Sei $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ eine beliebige relaxierte flusszulässige Menge, welche das exakte K41-Profil $\mathbf{E}^*$ enthält. Wenn die Zielfunktion dasselbe KL-Funktional $\mathcal{F}$ bleibt, dann ist der Minimierer über $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ weiterhin exakt $\mathbf{E}^*$:*

$$\arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{A}_{\text{slack}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] = \mathbf{E}^*. \quad (11)$$

Ein nichttriviales Robustheitstheorem für endliche Reynolds-Zahlen entsteht daher nicht allein dadurch, dass die Flussungleichungen relaxiert werden, während dieselbe referenzzentrierte Zielfunktion erhalten bleibt. Dafür bräuchte man zusätzlich einen Datenanpassungsterm, eine gestörte Referenz oder empirische Schranken, die das exakte Profil aus der Vergleichsklasse ausschließen.

Beweis. Für alle positiven Schalenspektren gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, und Gleichheit tritt nur bei $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$ ein. Liegt $\mathbf{E}^*$ in $\mathcal{A}_{\text{slack}}$, dann ist das relaxierte Infimum höchstens $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$ und mindestens 0. Jeder relaxierte Minimierer mit Zielfunktionswert null ist daher $\mathbf{E}^*$. Dies beweist die Behauptung und erklärt, warum die ältere Formulierung über “Slack-Minimierer” zu stark war: Das exakte Referenzprofil bleibt zulässig. $\square$

Bemerkung 4.2. Proposition 4.1 ist eine Leitplanke, kein positives Robustheitstheorem: Robustheit bei endlicher Reynolds-Zahl muss mit einer gestörten Referenz, einem empirischen Datenanpassungsterm oder einer Vergleichsklasse formuliert werden, die das exakte K41-Profil nicht mehr enthält. Ohne eine solche zusätzliche Zutat bleibt das KL-Minimum konstruktionsbedingt exakt bei der Referenz.

Proposition 4.3 (Formale Penalty-Darstellung). *In einer endlichen Schalentrunkierung mit $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ besitzt das entkoppelte Penalty-Problem*

$$\mathbf{E}^* = \arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} \left[\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2 \right], \quad (12)$$

den Sattelpunkt $(\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$, wobei $\mathcal{E}$ die Menge der nichtnegativen Energiespektren mit fester Gesamtenergie und $\mathcal{A}$ eine beschränkte konvexe Menge zulässiger Flussprofile ist. Da diese Auszahlung $\mathbf{E}$ und $\mathbf{\Pi}$ nicht koppelt, ist sie eine formale Penalty-Darstellung der harten Nebenbedingung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz für den Navier–Stokes-Transfer.

Beweis. Wir überprüfen die endlichdimensionale Minimax-Struktur, identifizieren den Sattelpunkt und machen explizit, wo die Darstellung entkoppelt ist.

Schritt 1: Strategieräume. Definiere die Lagrange-bestrafte Auszahlung

$$L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) := \mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_{j \in \mathcal{J}} (\Pi_j - \varepsilon)^2.$$

Die Spektrumsvariable liegt in $\mathcal{E} := \{\mathbf{E} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^N : \sum_j E_j = E_{\text{tot}}\}$, dem Simplex der positiven Energiespektren mit vorgegebener Gesamtenergie $E_{\text{tot}} > 0$ und $N = |\mathcal{J}|$ Schalen. Die Flussvariable ist $\mathbf{\Pi} = (\Pi_j)_{j=1}^{N-1}$ und liegt in $\mathcal{A} := \{\mathbf{\Pi} \in \mathbb{R}^{N-1} : 0 \leq \Pi_j \leq \Pi_{\text{max}}\}$ für eine feste obere Schranke $\Pi_{\text{max}} > \varepsilon$ (physikalisch ist der Fluss im Trägheitsbereich durch $O(\varepsilon)$ nach oben beschränkt).

Die Menge $\mathcal{E}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^N$ (sie ist der Schnitt des offenen positiven Orthanten mit der Hyperebene $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$; die Kompaktheit gilt, da $E_j \geq 0$ und $E_j \leq E_{\text{tot}}$ für jedes j , und wir betrachten den Abschluss in $\mathbb{R}_{\geq 0}^N$, wobei L stetig auf den Rand fortsetzbar ist). Die Menge $\mathcal{A}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^{N-1}$ (ein abgeschlossener Quader).

Schritt 2: Konvexität–Konkavität. Wir verifizieren:

- (a) L ist konvex in $\mathbf{E}$ für jedes feste $\mathbf{\Pi}$. Der Term $\mathcal{F}[\mathbf{E}] = \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*]$ ist strikt konvex in $\mathbf{E}$, da seine Hesse-Matrix $\text{diag}(1/E_j)$ für $\mathbf{E} > 0$ positiv definit ist. Der Strafterm $-\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist unabhängig von $\mathbf{E}$. Daher ist $L(\cdot, \mathbf{\Pi})$ strikt konvex.
- (b) L ist konkav in $\mathbf{\Pi}$ für jedes feste $\mathbf{E}$. Für festes $\mathbf{E}$ ist $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ konstant bzgl. $\mathbf{\Pi}$. Die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto -\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist strikt konkav (ihre Hesse-Matrix ist $-2\lambda I_{N-1}$, negativ definit). Daher ist $L(\mathbf{E}, \cdot)$ strikt konkav.

Schritt 3: Anwendung des Sion'schen Minimax-Theorems. Nach dem Minimax-Theorem von Sion (M. Sion, *Pacific J. Math.* 8, 1958, 171–176) gilt: Ist X eine kompakte konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, Y eine konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, und $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ derart, dass $f(\cdot, y)$ für jedes y konvex und unterhalbstetig ist, und $f(x, \cdot)$ für jedes x konkav und oberhalbstetig ist, so gilt $\min_X \sup_Y f = \sup_Y \min_X f$.

Hier ist $X = \mathcal{E}$ (kompakt konvex), $Y = \mathcal{A}$ (kompakt konvex, also insbesondere konvex), und L ist stetig (somit sowohl unter- als auch oberhalbstetig) und erfüllt die Konvexitäts-Konkavitäts-Bedingungen aus Schritt 2. Kompaktheit beider Mengen und Stetigkeit stellen sicher, dass $\min$ und $\max$ angenommen werden. Daher gilt:

$$\min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) = \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}), \quad (13)$$

und ein Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ existiert, welcher $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}) \leq L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \leq L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ für alle $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$, $\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}$ erfüllt.

Schritt 4: Identifikation des Sattelpunkts. Am Sattelpunkt müssen die Bedingungen erster Ordnung erfüllt sein.

Stationarität in $\mathbf{\Pi}$: Für festes $\mathbf{E}^\dagger$ ist die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi})$ strikt konkav und differenzierbar. Der innere Maximierer erfüllt

$$\frac{\partial L}{\partial \Pi_j} = -2\lambda(\Pi_j - \varepsilon) = 0 \quad \implies \quad \Pi_j^\dagger = \varepsilon \quad \text{für alle } j.$$

(Diese innere Lösung ist zulässig, da $0 < \varepsilon < \Pi_{\max}$.)

Stationarität in $\mathbf{E}$: Für festes $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \dots, \varepsilon)$ verschwindet der Strafterm und $L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = \mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Unter der Nebenbedingung $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$ (die Energiebedingung $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$) minimieren wir $\mathcal{F}$ über die Methode der Lagrange-Multiplikatoren. Die Stationaritätsbedingung lautet

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial E_j} = \ln \frac{E_j}{E_j^*} = \mu \quad \text{für alle } j \in \mathcal{J},$$

wobei μ der Multiplikator für die Gesamtenergiebedingung ist. Dies ergibt $E_j = e^\mu E_j^*$ für alle j , d.h. der Minimierer ist proportional zum K41-Referenzspektrum. Die Konstante e^μ wird durch die Gesamtenergiebedingung $\sum_j E_j = e^\mu \sum_j E_j^* = E_{\text{tot}}$ festgelegt. Nimmt man $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ (welche die Gesamtenergie des K41-Spektrums ist), erhält man $\mu = 0$ und damit $E_j^\dagger = E_j^*$ für alle j .

Daher ist der Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) = (\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$: das K41-Spektrum gepaart mit dem konstanten Flussprofil.

Schritt 5: Eindeutigkeit. Der Sattelpunkt ist eindeutig, weil L strikt konvex in $\mathbf{E}$ und strikt konkav in $\mathbf{\Pi}$ ist. Tatsächlich, wenn $(\tilde{\mathbf{E}}, \tilde{\mathbf{\Pi}})$ ein anderer Sattelpunkt wäre, würde die Sattelpunkt-Ungleichung $L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger) \geq L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ und $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \leq L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ liefern, also $L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$. Aufgrund strikter Konvexität in $\mathbf{E}$ erzwingt dies $\tilde{\mathbf{E}} = \mathbf{E}^\dagger = \mathbf{E}^*$. Ebenso erzwingt strikte Konkavität $\tilde{\mathbf{\Pi}} = \mathbf{\Pi}^\dagger$.

Schritt 6: Äquivalenz zur harten Nebenbedingungsformulierung. Die Penalty-Formulierung (12) ist die augmentierte Lagrange-Relaxation des Problems mit harten Bedingungen $\Pi_j = \varepsilon$ in Theorem 3.4. Für $\lambda \rightarrow \infty$ muss jeder Sattelpunkt von (12) $\Pi_j \rightarrow \varepsilon$ erfüllen (andernfalls würde der Strafterm $-\lambda(\Pi_j - \varepsilon)^2 \rightarrow -\infty$ die Sattelpunkt-Ungleichung verletzen). Im Grenzwert reduziert sich das Minimax-Problem auf die restringierte Minimierung (9), und der Sattelpunkt konvergiert gegen den K41-Minimierer aus Theorem 3.4.

Die Äquivalenz der Penalty- und der Formulierung mit harten Nebenbedingungen folgt aus der klassischen Konvexen-Dualitäts-Theorie [11]. $\square$

Bemerkung 4.4. Die Minimax-Notation ist als Buchhaltung für die Konstantfluss-Penalty nützlich, zeigt aber für sich genommen keine nichttriviale spieltheoretische Struktur der turbulenten Kaskade. Ein echtes Zwei-Spieler-Modell müsste eine gekoppelte Auszahlung besitzen, in der das gewählte Flussprofil die zulässige Energieentwicklung oder das Dissipationsfunktional verändert. Die vorliegende Formulierung hält nur fest, dass KL-Minimierer und Konstantfluss-Penalty denselben formalen Sattelpunkt besitzen.

Bemerkung 4.5 (Lokale gewichtete ℓ^2 -Stabilität aus der Hesse-Schranke). Das Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ ist lokal gleichmäßig konvex um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$ mit diagonalen Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*} = \text{diag}(1/E_j^*)$. Bleiben die Verhältnisse E_j/E_j^* in einem festen kompakten Intervall $[R^{-1}, R]$, liefert Taylor-Entwicklung eine vom Verhältnis abhängige gewichtete Stabilitätsschranke

$$c_R \sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \leq \mathcal{F}[\mathbf{E}]$$

für ein $c_R > 0$. Dies ist die hier verwendete Stabilitätsaussage. Die stärkere globale Ungleichung $x \ln(x/y) - x + y \geq (x - y)^2/(2y)$ ist für große x/y falsch und wird nicht verwendet.

Bemerkung 4.6 (Lokales UCU3 in der abstrakten Drei-Lemma-Architektur). Die gewichtete ℓ^2 -Schranke in Bemerkung 4.5 kann als die K41-Instanziierung des abstrakten *Quadratischen-Wachstums-Axioms* UCU3 der Drei-Lemma-Architektur für strikt konvexe Variationsfunktionale gelesen werden (Universal Convexity Uniqueness; vgl. die begleitenden Architektur-Notizen `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` §5 und `CORE/ABSTRACT_THREE_LEMMA_UCU.md` §4.2.3). Definiert man die gewichtete Norm $\|h\|_*^2 := \sum_j h_j^2/E_j^*$, lautet die Schranke

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \geq \frac{1}{2} \|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_*^2,$$

d.h. *lokales* UCU3 gilt mit der Konstante $g_* = 1/2$ in der gewichteten $\ell^2(1/E_j^*)$ -Norm. Zusammen mit der strikten Konvexität (UCU1, unser Theorem 3.4 Teil (ii)) und der Existenz des K41-Minimierers (UCU2, Theorem 3.4 Teil (i)) schließt dies die lokale Drei-Lemma-Architektur für K41 im Standardsinne der konvexen Analysis.

Was offen bleibt (globales UCU3, ehrliche Aussage des Geltungsbereichs). Die obige Schranke ist eine lokale Aussage um $\mathbf{E}^*$ (Taylor-Entwicklung bis zur zweiten Ordnung, kontrollierter Restterm über $x \ln(x/y) - x + y \geq (x - y)^2/(2y)$). Ein *globales* UCU3 im Sinne einer Transport-Informations-Ungleichung vom Talagrand-Typ $\text{KL}(\mu \|\mu_{K41}) \geq (\rho_{K41}/2) W_2^2$ für ein Wahrscheinlichkeitsmaß μ_{K41} auf Kaskaden-Konfigurationen wird, über die Otto-Villani-Route [13], auf eine log-Sobolev-Ungleichung für μ_{K41} mit positiver Konstante ρ_{K41} zurückgeführt. Die Existenz und explizite Form einer solchen Konstanten für K41-Kaskaden — insbesondere ihre Asymptotik hinsichtlich Reynolds-Zahl und Kaskadentiefe — ist unseres Wissens nach in der Standard-Turbulenzliteratur nicht dokumentiert und bleibt ein ungelöstes Problem in der mathematischen statistischen Mechanik. Eine strukturierte Reduktions-Notiz findet sich in `TALAGRANT_CONSTANT_K41.md` (begleitende Arbeitsnotiz).

5 Intermittenzkorrekturen

Die K41-Theorie sagt voraus, dass die longitudinale Strukturfunktion p -ter Ordnung wie folgt skaliert:

$$S_p(\ell) := \langle |\delta_\ell u|^p \rangle \sim (\varepsilon \ell)^{p/3}, \quad \zeta_p^{\text{K41}} = \frac{p}{3}. \quad (14)$$

Experimente zeigen systematische Abweichungen auf: $\zeta_p < p/3$ für $p > 3$, eine Signatur der *Intermittenz*.

5.1 Fluktuationen um das Variationsminimum

In unserem Rahmen entsteht Intermittenz durch Fluktuationen der Schalenenergien $\mathbf{E}$ um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$. Die Entwicklung von $\mathcal{F}$ bis zur zweiten Ordnung liefert:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] + \frac{1}{2} \sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} + O(|\delta\mathbf{E}|^3). \quad (15)$$

Die Hesse-Matrix $H_{jj} = 1/E_j^*$ impliziert, dass Fluktuationen auf kleinen Skalen (große j , kleines E_j^*) stärker unterdrückt werden als Fluktuationen auf großen Skalen. Diese Asymmetrie ist der variationelle Ursprung der Intermittenz.

5.2 Verbindung zum K62-Lognormal-Modell

Wenn wir die Fluktuationen δE_j als Gaußverteilt in der Variable $\ln(E_j/E_j^*)$ modellieren, und ferner annehmen, dass Phasen-Korrelationen zwischen Littlewood–Paley–Blöcken vernachlässigbar sind (sodass sich Schalenenergie-Fluktuationen direkt in die Skalierung der Strukturfunktionen übersetzen), so ergeben sich die resultierenden Strukturfunktion-Exponenten als

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{\mu}{18} p(p-3), \quad (16)$$

was exakt die verfeinerte Ähnlichkeitshypothese (refined similarity hypothesis) von K62 (Kolmogorov–Obukhov) mit Intermittenzparameter μ ist [3, 5]. Der Parameter μ wird durch die Varianz von $\ln(E_j/E_j^*)$ unter dem Gibbs-Maß $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$ bestimmt, wobei die effektive Temperatur $\Theta > 0$ die Stärke der turbulenten Fluktuationen um das K41-Gleichgewicht parametrisiert (analog zur Temperatur in einem kanonischen Ensemble). Im Limes $\Theta \rightarrow 0$ konzentriert sich das Gibbs-Maß auf den K41-Minimierer und $\mu \rightarrow 0$ (keine Intermittenz); für endliches Θ skaliert die lognormale Varianz als $\mu \propto \Theta E_j^*$, wodurch der Intermittenzparameter mit der Intensität der Kaskadenfluktuationen in Verbindung gebracht wird.

Bemerkung 5.1. Das She–Lévêque-Modell [4] schlägt folgende Alternative vor:

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2 \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{p/3} \right),$$

welches experimentelle Daten für große p genauer approximiert. Eine Ableitung hiervon aus dem Freie-Energie-Rahmen würde erfordern, die Fluktuationen als Log-Poisson- statt als Log-Normal-Prozess zu modellieren. Dies bleibt ein offenes Problem innerhalb unseres Ansatzes.

5.3 Strukturelle Klassifikation

Die gemeinsame Minimierung aus Theorem 3.4 weist eine dreistufige Hierarchie auf: (i) das Energiebudget in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (ii) die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (iii) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer. Dieses Muster — in [9] als *Resolventen-Dominanz zweiter Ordnung* bezeichnet — hat Analoga in anderen variationellen Selektionsproblemen und wird dort ausführlich diskutiert.

6 Numerische Evidenz

Bemerkung 6.1 (Numerische Verifikation von Theorem 3.4). Eine numerische Auswertung von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ über sechs synthetische Energiespektren bestätigt, dass das K41-Spektrum der eindeutige Minimierer ist: $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{K41}}] = 0$ exakt, während $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{K62}}] = 2,0 \times 10^{-4}$ (Intermittenzkorrektur), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-2}}] = 1,74$ (steil), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-4/3}}] = 5,94$ (flach) und $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{thermal}}] = 7,55$ (Gleichverteilung). Ein Perturbationstest (300 zufällige Störungen $\delta\mathbf{E}$ bei drei Rauschleveln $\|\delta\mathbf{E}\|/\|\mathbf{E}^*\| \in \{0,01, 0,1, 1,0\}$) liefert $\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] > 0$ für *alle* 300 Samples, was die strikte Konvexität numerisch bestätigt. Numerische Skripte: `compute_F_spectrum.py`.

Wir schlagen folgendes reproduzierbares Testprotokoll zur DNS-Verifizierung vor:

1. Berechne die Littlewood–Paley Schalenenergien E_j aus einer statistisch stationären DNS bei $R_\lambda \geq 200$.
2. Werte $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter Verwendung des gemessenen $\mathbf{E}$ und der K41-Referenz $\mathbf{E}^*$ aus, wobei $\varepsilon := \nu \langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \rangle_t$ die zeitgemittelte viskose Dissipationsrate aus demselben DNS-Lauf ist.
3. Verifiziere, dass $\mathcal{F}$ mit zunehmendem R_λ abnimmt und dass das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ über den Trägheitsbereich hinweg monoton fallend in j ist.

Implementierungshinweise. (a) Standard-DNS-Codes geben das isotrope Energiespektrum $E(k)$ via scharfer sphärischer Schalen-Gruppierung (binning) aus, nicht Littlewood–Paley (LP) gefilterte Energien. Für glatte Spektren ist der Unterschied von der Größenordnung $O(\Delta k_j/k_j) = O(\ln 2)$ pro Schale und kann abgeschätzt werden, indem man scharfes und glattes Binning vergleicht. (b) Die Schritte 1–3 sollten auf instantane Spektren bei mehreren statistisch unabhängigen Zeit-Snapshots innerhalb des stationären Regimes angewendet werden; das Ensemblemittel von $\mathcal{F}$ und φ_j liefert dann Konfidenzintervalle.

7 Diskussion

Die gemeinsame Minimierung über alle zulässigen Schließungen ist keine tautologische Umformulierung von K41: Kolmogorovs ursprüngliche Ableitung beruht auf Dimensionsanalyse, während unser Theorem zeigt, dass K41 der eindeutige Minimierer eines wohldefinierten Variationsproblems ist, was eine strukturelle Erklärung für die Universalität liefert.

7.1 Die Rolle der Schließungsfamilie

Die Umformulierung von Theorem 3.4 via der zulässigen Flussfamilie (Definition 3.1) schwächt die Abhängigkeit von jeglichem spezifischen Schließungsmodell signifikant ab. Das K41-Spektrum wird nicht durch eine einzelne algebraische Relation selektiert, sondern als der eindeutige Minimierer quer über *alle* lokalen, dimensionskonsistenten, monotonen Flussoperatoren. Nichtsdestotrotz erzwingt Axiom (A2) weiterhin eine strukturelle Einschränkung — den $k_j E_j^{3/2}$ -Skalierungsvorfaktor —, der letztendlich das dimensionale Argument von Kolmogorov einkodiert. Die Ableitung dieses Vorfaktors aus der Kármán–Howarth–Monin-Relation oder aus strengen Schranken an die trilineare Littlewood–Paley-Form bleibt ein wichtiges offenes Problem.

7.2 Intrinsische Charakterisierung von E^*

Bemerkung 7.1 (Kármán–Howarth–Monin Charakterisierung). Die Kármán–Howarth–Monin (KHM)-Relation $\partial_t \langle |\delta u|^2 \rangle + \nabla_r \cdot \langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu \Delta_r \langle |\delta u|^2 \rangle$ liefert einen intrinsischen Konstantfluss-Anker für den Trägheitsbereich. Im stationären Trägheitsbereich ($\eta \ll r \ll L$) führt sie zum Vier-Fünftel-Gesetz für die Strukturfunktion dritter Ordnung. Das stützt die Flusseingabe des Variationsschemas, bestimmt aber nicht allein durch Fourier-Transformation eindeutig das Energiespektrum zweiter Ordnung. Die Rückgewinnung von $E(k) \sim \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ benötigt weiterhin die übliche Selbstähnlichkeits-, Lokalitäts- oder Schließungsannahme. Die KHM-Relation ist daher ein Konsistenzcheck der Referenz, kein unabhängiger Eindeutigkeitsbeweis.

7.3 Regimeauswahl und laminar-turbulenter Übergang

Das Variationsprinzip in Theorem 3.4 wählt das K41-Spektrum *innerhalb* des turbulenten Regimes aus, erklärt jedoch den laminar-turbulenten Übergang selbst nicht. Eine natürliche Erweiterung würde die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ als Stabilitätskriterium nutzen: Unter allen kinematisch zulässigen Strömungsregimen ist das in der Natur realisierte jenes, dessen spektrale Energieverteilung ein stabiler kritischer Punkt des Freie-Energie-Funktionalis ist. Diese Verbindung quantitativ zu erforschen bleibt zukünftiger Arbeit überlassen.

7.4 Einschränkungen

Wir fassen die hauptsächlichen Einschränkungen der vorliegenden Arbeit zusammen:

1. **Statische Auswahl.** Theorem 3.4 etabliert K41 als eindeutigen variationellen Minimierer, adressiert jedoch nicht die dynamische Frage, ob die Navier–Stokes-Entwicklung das Spektrum auf diesen Minimierer zutreibt. Die dynamischen Aspekte — einschließlich $\mathcal{F}$ -Monotonie entlang Trajektorien und anomaler Dissipation — erfordern zusätzliche Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade und werden im Begleitpaper [12] behandelt.
2. **Trägheitsbereich-Idealisierung.** Das Funktional $\mathcal{F}$ ist über den Trägheitsbereich $\mathcal{J}$ definiert und ignoriert die Antriebs- und Dissipationsbereiche. Randeffekte bei j_{in} und j_{dis} (insbesondere der Bottleneck) werden in Konstanten absorbiert, aber nicht quantitativ kontrolliert.

3. **Intermittenz.** Die K62-Verbindung (Abschnitt 5) ist qualitativ. Eine rigorose Herleitung der Intermittenzexponenten aus den Hesse-Fluktuationen bleibt offen.
4. **Eindeutigkeit der Referenz.** Während Bemerkung 3.6 argumentiert, dass $\mathbf{E}^*$ die einzig physikalisch konsistente Referenz ist, würde eine vollkommen intrinsische Charakterisierung von $\mathbf{E}^*$ (ohne *a priori* Rückgriff auf K41) die Argumentation stärken. Bemerkung 7.1 stellt einen Schritt in diese Richtung dar.

7.5 Erweiterungen und Ausblick

- **Anomale Dissipation.** Im Begleitpapier [12] führen wir eine Hierarchie von Entropiekompatibilitäts-Hypothesen für die nichtlineare Kaskade ein — von einer punktwisen Bedingung über eine Variante mit Skalenfenster (scale-windowed) hin zu einer dualen, falsifizierbaren *Downhill Flux Condition* (DFC), die an DNS-Daten verifizierbar ist — und beweisen, dass diese im Limes verschwindender Viskosität eine untere Schranke für die Dissipationsrate implizieren.
- **Kompressible Turbulenz:** Die Erweiterung auf kompressible Strömungen erfordert das Ersetzen der L^2 -basierten Schalenenergien durch dichte-gewichtete Größen und das Modifizieren der Schließung, um der Kopplung von akustischen Moden Rechnung zu tragen.
- **Zweidimensionale Turbulenz:** Die duale Kaskade (inverse Energiekaskade mit $k^{-5/3}$ und direkte Enstrophiekaskade mit k^{-3} [6]) stellt einen interessanten Testfall dar, der ein Variationsproblem mit zwei Nebenbedingungen erfordert.

7.6 Post-Zookeeper Geltungsbereich-Grenze

Der Zookeeper-Transfer verdeutlicht, was dieses Paper beanspruchen sollte und was nicht. Dieses Paper ist Paper A in der Turbulenz-Aufspaltung: Es beweist die variationelle Auswahl des K41-Spektrums innerhalb der angegebenen zulässigen Flussfamilie. Es beweist keine anomale Dissipation für Navier–Stokes, löst nicht das Onsager-Selektionsproblem und behauptet nicht, dass alle schwachen oder Viskositäts-verschwindenden (vanishing-viscosity) Limites K41 auswählen.

Unter dem aktualisierten CORE-Status ist der Transfer lediglich RFEP v1.8 Normalform-Disziplin: Zookeeper schließt Riemann $C^{(2)}/\text{MS2}$ im CCM/Fourier-Zweig, aber daraus folgt keine automatische Turbulenz-Aussage von jener Schließung. Das vorliegende Theorem bleibt daher exakt das reine K41-Variations-Theorem.

Diese Fragen gehören zu einem separaten Paper B. Dort sind die relevanten Objekte das duale/fensterbasierte DFC-Flussdefizit, das anomale Dissipationsmaß, gewichtete schalen-gemittelte Formen des 4/5-Gesetzes sowie Stresstests aus konvexer Integration und Vanishing-Viscosity-Konstruktionen. Diese Trennung explizit zu halten, ist eine Stärke: Das unbedingte Resultat im vorliegenden Paper bleibt rein, während die konditionale Defektttheorie ihre eigene natürliche Fortsetzung hat.

Klassifikation der Resultate

Resultat	Typ	Referenz
<i>Theoreme (rigoros, unbedingt):</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0, = 0$ gdw. $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Theorem	Thm. 3.4
K41 eindeutiger gemeinsamer Minimierer	Theorem	Thm. 3.4
(A2) aus (A1) + Dimensionsanalyse	Proposition	Prop. 3.2
<i>Geltungsbereich-Leitplanken und formale Umschreibungen:</i>		
Relaxierter Flussspielraum ist trivial, solange E^* zulässig bleibt	Leitplanke	Prop. 4.1
K41 als entkoppelter Penalty-Sattelpunkt	Formale Darstellung	Prop. 4.3
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{K41}] = 0$ (Minimierer)	Exakt	Rem. 6.1
$\mathcal{F} > 0$ für alle 300 Perturbationen	Numerisch	Rem. 6.1
<i>DNS-falsifizierbare Vorhersagen:</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{DNS}}] \rightarrow 0$ für $R_\lambda \rightarrow \infty$	Vorhersage	Abschn. 6

Danksagung

Der Autor dankt dem KI-System Claude für die Unterstützung bei der Literaturrecherche, mathematischen Verifizierung und Manuskripterstellung.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Tools (Claude, Anthropic) in einer unterstützenden Funktion verwendet, insbesondere zur Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Die konzeptionelle Gestaltung, wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13.
- [2] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17.
- [3] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85.
- [4] Z.-S. She and E. L  v  que, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339.
- [5] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995.

- [6] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423.
- [7] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, Vols. 1–2, MIT Press, 1971–1975.
- [8] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000.
- [9] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [10] J. F. Bonnans and A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research, Springer, New York, 2000.
- [11] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series, vol. 28, Princeton University Press, 1970.
- [12] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Derivation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).
- [13] F. Otto and C. Villani, *Generalization of an inequality by Talagrand and links with the logarithmic Sobolev inequality*, J. Funct. Anal. **173** (2000), 361–400.